



Study Room

Cliente: Universidade Federal de Itajubá

**PROJ01 - Sistema de Gestão da Biblioteca
DOCUMENTO DE REQUISITOS**

**RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO:
MATHEUS ALCÂNTARA PEREIRA**



Asimov Jr

Asimov Jr.
Avenida BPS 1303
CEP 37500-903 Itajubá - MG



Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data dd/mm/aaaa	Versão x.x	Descrição	Autor

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas o SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data dd/mm/aaaa	Versão x.x	Descrição	Autor



SUMÁRIO

1. Introdução.....	5
1.1 Convenções, termos e abreviações.....	5
1.1.1 Identificação dos Requisitos.....	5
1.1.2 Prioridades dos Requisitos.....	5
2. Visão geral do Produto/serviço.....	6
2.1 Abrangência e sistemas relacionados.....	6
2.2 Descrição do cliente.....	7
2.3 Descrição dos usuários.....	7
2.3.1 Alunos.....	7
2.3.2 Administradores.....	7
3. Requisitos funcionais.....	7
3.1 Requisitos Funcionais de Cliente.....	7
[RFC01] Manter Usuário.....	7
[RFC02] Manter Sala.....	7
[RFC03] Manter Reservas.....	8
[RFC04] Consultar Salas Disponíveis.....	8
[RFC05] Consultar Horários Disponíveis.....	8
[RFC06] Emitir Notificações.....	8
[RFC07] Realizar Check-in na Sala.....	8
[RFC08] Registrar Avaliação da Sala.....	9
[RFC09] Emitir Relatório de Avaliação das Salas.....	9
[RFC10] Emitir Relatório de Ocupação.....	9
3.2 Requisitos Funcionais de Sistema.....	9
1. [RFC01] Manter Usuário:.....	9
[RFS01] Cadastrar Usuário.....	9
[RFS02] Consultar Usuário.....	10
[RFS03] Alterar Usuário.....	11
[RFS04] Excluir Usuário.....	11
2. [RFC02] Manter Sala:.....	11
[RFS05] Cadastrar Sala.....	11
[RFS06] Consultar Sala.....	12
[RFS07] Alterar Sala.....	13
[RFS08] Excluir Sala.....	13
3. [RFC03] Manter Reserva:.....	13
[RFS09] Cadastrar Reserva.....	13
[RFS10] Consultar Reserva.....	14
[RFS11] Excluir Reserva.....	15
4. [RFC07] Realizar Check-in na Sala:.....	15
[RFS12] Validar Presença na Sala.....	15
[RFS13] Cancelar Reserva por Ausência.....	15
5. [RFC10] Emitir Relatórios de Ocupação:.....	15
[RFS14] Gerar Relatório de Uso.....	15
[RFS15] Mapear Horários de Pico.....	16
4. Requisitos Não Funcionais.....	16



4.1 Usabilidade.....	16
[RNF01] Garantir Design Responsivo.....	16
[RNF02] Facilitar Navegação e Aprendizado.....	16
4.2 Confiabilidade.....	16
[RNF03] Assegurar Alta Disponibilidade.....	17
4.3 Desempenho.....	17
[RNF04] Permitir Sincronização e Desempenho.....	17
4.4 Segurança.....	17
[RNF05] Proteger Dados.....	17
4.5 Distribuição.....	17
[RNF06] Disponibilizar em Multiplataforma.....	17
4.6 Padrões.....	18
[RNF07] Adotar Alinhamento Institucional.....	18
4.7 Hardware e software.....	18
[RNF08] Permitir Evolução e Integração Futura.....	18
5. Rastreabilidade.....	19
6. Mudanças nos requisitos.....	19
7. Referências.....	19



1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do projeto *Study Room*, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do *Study Room* e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço:** apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5 - Rastreabilidade:** apresenta os relacionamentos entre os requisitos do produto/serviço.
- **Seção 6 - Referências:** contém uma lista de referências para outros documentos relacionados

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

0. RF – requisito funcional

1. RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF001, RF002, RNF001, RNF002.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.



0. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
1. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
2. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Visão geral do Produto/serviço

O *Study Room* é um aplicativo desenvolvido para otimizar o gerenciamento das salas de estudo da biblioteca da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). A plataforma permitirá que alunos realizem reservas de salas e horários de forma simples, rápida e organizada, garantindo maior controle sobre a utilização dos ambientes.

Atualmente, a biblioteca enfrenta dificuldades relacionadas à ocupação das salas, como falta de controle eficiente, conflitos de uso e indisponibilidade frequente dos espaços para os estudantes. Muitas vezes, as salas permanecem ocupadas sem um sistema formal de agendamento, o que gera desorganização e dificulta o acesso igualitário aos ambientes de estudo.

Com o *Study Room*, os usuários poderão visualizar a disponibilidade das salas em tempo real, realizar reservas antecipadas e acompanhar seus horários agendados diretamente pelo aplicativo. Além disso, o sistema auxiliará a administração da biblioteca no monitoramento e gerenciamento dos espaços, promovendo melhor aproveitamento das salas e maior organização no ambiente acadêmico.

O produto busca melhorar a experiência dos estudantes, tornando o processo de utilização das salas mais transparente, acessível e eficiente, contribuindo para um ambiente de estudos mais produtivo dentro da universidade.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O *Study Room* será um aplicativo para o gerenciamento das salas de estudo da Biblioteca na Universidade Federal de Itajubá, oferecendo aos alunos uma plataforma para consulta e reserva de ambientes de estudo.

Entre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se:

- Cadastro e autenticação de usuário na plataforma
- Consulta de salas disponíveis
- Consulta de horários disponíveis em tempo real
- Reserva de salas de estudo
- Cancelamento e gerenciamento de reservas

Inicialmente, o sistema será focado apenas no gerenciamento e reserva das salas de estudo, com o intuito de facilitar e organizar a utilização desses espaços na Biblioteca. Portanto, em um primeiro momento, o aplicativo não irá contemplar funcionalidades como:

- Integração com sistemas acadêmicos da universidade
- Comunicação por mensagens entre usuários
- Aba comunitária para o compartilhamento de materiais de estudo e auxílio entre os alunos

O *Study Room* será inicialmente um aplicativo independente, funcionando de forma autônoma



para o gerenciamento das salas de estudo da biblioteca. Entretanto, no futuro, poderá haver a integração oficial com os sistemas acadêmicos da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), permitindo a implementação de novas funcionalidades a partir de um sistema mais centralizado e com maior potencial de evolução.

2.2 Descrição do cliente

O cliente é a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que busca melhorar a organização e o uso das salas de estudo da biblioteca. Embora o *Study Room* funcione de forma autônoma, ele atende diretamente às necessidades da universidade, oferecendo controle e gestão das reservas sem depender de integração com outros sistemas inicialmente.

2.3 Descrição dos usuários

Os usuários que irão compor esse sistema inicialmente, serão:

2.3.1 Alunos

Os usuários cadastrados como alunos poderão consultar salas e horários disponíveis, realizar reservas, cancelar ou gerenciar suas próprias reservas.

2.3.2 Administradores

Os usuários cadastrados como administrador serão responsáveis por gerenciar as salas, aprovar ou monitorar reservas, acompanhar a ocupação e manter o controle geral do sistema.

3. Requisitos funcionais

Essa seção apresenta os requisitos funcionais do Study Room divididas em duas perspectivas: Requisitos Funcionais de Cliente e Requisitos Funcionais de Sistema.

3.1 Requisitos Funcionais de Cliente

Os Requisitos Funcionais de Cliente (RFC) descritos nesta seção representam as interações diretas e os objetivos de negócio que os usuários esperam ao utilizar o *Study Room*. Cada requisito será identificado, descrito e classificado quanto à sua prioridade.

[RFC01] Manter Usuário

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir o cadastro, visualização do perfil, alteração de dados, e a exclusão de contas de usuários no aplicativo, distinguindo as permissões de acesso entre os alunos e a equipe administrativa do aplicativo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC02] Manter Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição de informações e desativação das salas de estudo da biblioteca, garantindo que o registro de espaços físicos esteja sempre atualizado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RFC03] Manter Reservas

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir que os alunos criem, visualizem o status e cancelem seus próprios agendamentos de salas. O administrador deve possuir controle total para criar, alterar ou cancelar qualquer reserva ativa no sistema caso seja necessário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC04] Consultar Salas Disponíveis

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir a busca e listagem das salas de estudo que estejam livres para uso em uma data específica, auxiliando na escolha rápida de espaços vagos de acordo com a necessidade do aluno.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC05] Consultar Horários Disponíveis

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir a consulta de uma grade horária em tempo real de uma sala específica, permitindo ao usuário identificar quais faixas de horário estão disponíveis e quais estão ocupadas para novos agendamentos ao longo do dia.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC06] Emitir Notificações

Ator: Sistema.

O sistema deve enviar notificações automáticas para confirmar a criação de uma reserva, alertar sobre a proximidade do horário de início do estudo e avisar sobre possíveis cancelamentos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC07] Realizar Check-in na Sala

Ator: Aluno.

O sistema deve permitir que o aluno confirme sua presença na sala reservada por meio de um QR Code, validando que o espaço está sendo efetivamente utilizado e evitando o cancelamento automático da reserva por ausência.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RFC08] Registrar Avaliação da Sala

Ator: Aluno.

O sistema deve permitir que o aluno registre uma nota de feedback e comentários sobre o ambiente de estudo utilizado logo após o término do seu período de reserva.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC09] Emitir Relatório de Avaliação das Salas

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir gerar relatórios contendo as avaliações realizadas de cada sala, permitindo o acompanhamento da qualidade de cada sala de estudo.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC10] Emitir Relatório de Ocupação

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir gerar relatórios analíticos detalhando as taxas de uso das salas, horários de pico de agendamentos e o índice de cancelamentos, oferecendo suporte à tomada de decisões estratégicas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.2 Requisitos Funcionais de Sistema

Os Requisitos Funcionais de Sistema (RFS) descritos nesta seção representam as funcionalidades internas, regras de negócio e validações que a plataforma deve executar para garantir o funcionamento do Study Room. Cada requisito será identificado, decomposto tecnicamente e detalhado para mapear o comportamento automatizado do sistema.

1. [RFC01] Manter Usuário:

[RFS01] Cadastrar Usuário

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir o registro de novos usuários no sistema da biblioteca, mediante ao cadastro das informações presentes na Tabela 01 - Atributos do Usuário



Tabela 01 - Atributos do Usuário

Atributos	Descrição dos Atributos
*Nome	Nome completo do usuário
*E-mail	Email do usuário composto por nome@dominio.xxx.pais, onde nome e domínio podem ter qualquer caractere alfanumérico.
*Matricula	Número de matrícula do aluno que deverá ser validada para verificar se é uma matrícula válida.
*Senha	Senha do usuário com no mínimo 5 caracteres.
*Tipo de Perfil	Campo de escolha fechada com as opções: 1. Aluno 2. Administrador

(*) Os atributos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Regras de negócio:

1. Caso o Tipo de perfil do usuário seja Administrador, o campo Matrícula deixa de ser um campo de preenchimento obrigatório.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS02] Consultar Usuário

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir aos administradores consultar usuários cadastrados no sistema da Biblioteca. Para que a consulta seja realizada com sucesso será necessário o preenchimento dos filtros da Tabela 02 - Filtros para Pesquisa do Usuário.

Tabela 02 - Filtros para Pesquisa do Usuário

Atributos	Descrição dos Atributos
Nome	Nome completo do usuário
Matricula	Número de matrícula do usuário caso o mesmo seja um aluno
Tipo de Perfil	Campo de escolha fechada com as opções: 1. Aluno 2. Administrador

Como resultado desta consulta, serão exibidos todos os registros no seguinte formato:



	Alterar	Remover
Nome		
Email		
Tipo de Perfil		

Através dos ícones exibidos o administrador terá acesso aos Requisitos Funcionais de Sistema **[RFS03] Alterar Usuário** e **[RFS04] Excluir Usuário**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS03] Alterar Usuário

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir que o usuário altere os seus dados cadastrados no sistema da Biblioteca. Caso o Administrador deseje alterar os dados de qualquer usuário no sistema ele deverá consultar o mesmo a partir do **[RFS02] Consultar Usuário**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS04] Excluir Usuário

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir que o administrador exclua outros usuários cadastrados no sistema, para que a exclusão seja realizada o administrador deve primeiramente consultar esse usuário através do **[RFS02] Consultar Usuário**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

2. [RFC02] Manter Sala:

[RFS05] Cadastrar Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir o registro de novas salas no sistema da biblioteca, mediante ao cadastro das informações presentes na Tabela 03 - Atributos da Sala



Tabela 03 - Atributos da Sala

Atributos	Descrição dos Atributos
*Numero	Número de identificação único da sala
*Bloco	Bloco da biblioteca onde a sala está localizada
*RecursosDisponiveis	Descrição dos recursos que essa sala disponibiliza
*Capacidade	Capacidade máxima da sala

(*) Os atributos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS06] Consultar Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir que o administrador consulte as salas de estudo cadastradas na biblioteca. Para que a consulta seja realizada com sucesso será necessário o preenchimento de algum dos filtros da Tabela 04 - Filtros para Pesquisa de Sala.

Tabela 04 - Filtros para Pesquisa de Sala

Atributos	Descrição dos Atributos
Numero	Número de identificação único da sala
Bloco	Bloco da biblioteca onde a sala está localizada
Capacidade	Capacidade máxima da sala

Como resultado desta consulta, serão exibidos todos os registros no seguinte formato:

	Alterar	Remover
Numero		
Bloco		
Tipo de Perfil		
Numero		
Bloco		
Tipo de Perfil		



Através dos ícones exibidos o administrador terá acesso aos Requisitos Funcionais de Sistema **[RFS07] Alterar Sala** e **[RFS08] Excluir Sala**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS07] Alterar Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir que o administrador altere qualquer dado das salas cadastrados no sistema da Biblioteca. Para isso, ele deverá consultar a sala em questão a partir do **[RFS06] Consultar Sala**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS08] Excluir Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir que o administrador exclua salas cadastradas no sistema. Para que a exclusão seja realizada, o administrador deve primeiramente consultar essa sala através do **[RFS06] Consultar Sala**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3. [RFC03] Manter Reserva:

[RFS09] Cadastrar Reserva

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir o registro de uma reserva no sistema da biblioteca a partir da consulta realizada por meio do **[RFC4] Consultar Salas Disponíveis**. Após encontrar uma sala disponível, o usuário poderá reservá-la, e o sistema automaticamente irá reservar mediante ao cadastro das informações presentes na Tabela 05 - Reserva de Sala

Tabela 05 - Reserva de Sala

Atributos	Descrição dos Atributos
*Numero	Número de identificação único da sala
*Bloco	Bloco da biblioteca onde a sala está localizada
*Nome	Nome completo do usuário
*Matricula	Número de matrícula do aluno



*Data	Data da reserva seguindo o formato DD/MM/AAAA
*HoralInicio	Horário do início da reserva
*HoraFim	Horário do término da reserva

(*) Os atributos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS10] Consultar Reserva

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir que os Alunos consultem suas reservas cadastradas na biblioteca. Caso o usuário seja um Administrador, todas as reservas poderão ser consultadas. Para que a consulta seja realizada com sucesso será necessário o preenchimento dos filtros da Tabela 06 - Filtros para Pesquisa de Reserva.

Tabela 06 - Filtros para Pesquisa de Reserva

Atributos	Descrição dos Atributos
Numero	Número de identificação único da sala
Bloco	Bloco da biblioteca onde a sala está localizada
Data	Data da reserva seguindo o formato DD/MM/AAAA
HoralInicio	Horário do início da reserva
HoraFim	Horário do término da reserva
Matricula	Número de matrícula do usuário caso o mesmo seja um aluno

Como resultado desta consulta, serão exibidos todos os registros no seguinte formato:

Remover	
Numero	
Bloco	
HoralInicio	
HoraFim	
Matricula	





Através dos ícones exibidos o usuário terá acesso aos Requisitos Funcionais de Sistema **[RFS11] Excluir Reserva**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS11] Excluir Reserva

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir que o aluno exclua suas reservas cadastradas no sistema. Caso o usuário seja um administrador, todas as reservas cadastradas poderão ser excluídas no sistema. Para que a exclusão seja realizada, o usuário deve primeiramente consultar essa sala através do **[RFS10] Consultar Reserva**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4. [RFC07] Realizar Check-in na Sala:

[RFS12] Validar Presença na Sala

Ator: Aluno.

O sistema deve exigir que o aluno utilize a câmera do celular para ler um código QR Code exclusivo fixado na sala de estudo. O sistema deve validar se o código lido corresponde à sala reservada para efetivar o status como "Em Uso".

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS13] Cancelar Reserva por Ausência

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir a utilização da sala reservada, caso o check-in de uma reserva não for realizado até 15 minutos após o horário de início agendado, o sistema deve mudar o status da reserva para "Cancelada" e liberar imediatamente a sala para uso nos requisitos **[RFC04] Consultar Salas Disponíveis** e **[RFC05] Consultar Horários Disponíveis**.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5. [RFC10] Emitir Relatórios de Ocupação:

[RFS14] Gerar Relatório de Uso

Ator: Sistema.

O sistema deve executar uma varredura automatizada no banco de dados ao final de cada mês para consolidar o histórico de uso de cada sala cadastrada, gerando uma tabela que exibe o total bruto de horas reservadas, a taxa percentual de aproveitamento real e as horas de ociosidade em que a sala não esteve ocupada.



Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS15] Mapear Horários de Pico

Ator: Sistema.

O sistema deve mapear o histórico de utilização de todas as salas e gerar um gráfico para destacar visualmente os intervalos de maior concorrência na biblioteca e, os momentos de baixa procura para apoiar o planejamento da equipe.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4. Requisitos Não Funcionais

Esta seção contém os requisitos não funcionais do aplicativo *Study Room*.

4.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do produto.

[RNF01] Garantir Design Responsivo

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir que todas as interfaces presentes no aplicativo se adapta dinamicamente a diferentes modelos e tamanhos de telas de smartphones, sem a perda de informação

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RNF02] Facilitar Navegação e Aprendizado

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir uma interface fácil e intuitiva, de modo que o usuário consiga consultar e reservar uma sala de maneira direta e rápida, sem a necessidade de instruções.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

4.2 Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do produto.



[RNF03] Assegurar Alta Disponibilidade

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir que o aplicativo se mantenha estável e funcional durante todo período de funcionamento da biblioteca, minimizando quedas e indisponibilidade para que os alunos consigam reservas as salas durante todo momento

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.3 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do produto.

[RNF04] Permitir Sincronização e Desempenho

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir que a consulta de salas e horários retorne rapidamente ao usuário, garantindo um menor tempo de resposta e sincronização de dados no banco de dados da aplicação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.4 Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do produto.

[RNF05] Proteger Dados

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir o armazenamento seguro das informações do usuário. Os dados pessoais e sensíveis dos clientes devem ser armazenados de forma criptografada, garantindo privacidade e segurança conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.5 Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do produto.

[RNF06] Disponibilizar em Multiplataforma

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir que o aplicativo seja compatível para os principais sistemas operacionais do mercado, além de oferecer uma interface via navegador para facilitar o



acesso administrativo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

4.6 Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos para a realização do produto ou serviço ou pelo seu processo de desenvolvimento.

[RNF07] Adotar Alinhamento Institucional

Ator: Sistema.

O sistema deve garantir que o aplicativo deve seguir a identidade visual de outros aplicativos da Universidade Federal de Itajubá.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

4.7 Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar um produto.

[RNF08] Permitir Evolução e Integração Futura

Ator: Sistema.

O sistema deve ser desenvolvido de modo que o aplicativo possa receber novas funcionalidades e que ele possa ser conectado diretamente aos sistemas oficiais da universidade para centralizar o acesso dos alunos

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



5. Rastreabilidade

<Nesta seção referencie a Matriz de Rastreabilidade.>

6. Mudanças nos requisitos

Sempre que seja necessária a introdução de alterações em relação aos requisitos descritos neste documento ou a inclusão de novos requisitos, os seguintes itens devem ser seguidos. <avaliar a adequação de cada item à proposta específica:>

- Toda solicitação de mudança proveniente do Contratante deverá ser documentada por este e enviada a <elemento da empresa fornecedora, geralmente o gerente do projeto>
- Um documento contendo a descrição da solicitação de mudança deve ser assinado pelos <elementos da empresa fornecedora e Cliente>, formalizando assim a solicitação.
- O tempo necessário para avaliar a viabilidade técnica de uma alteração no escopo delineado nesta proposta será cobrado ao Contratante.
- A empresa fornecedora avaliará o impacto da mudança no cronograma e no custo do serviço e submeterá ao Contratante para aprovação.
- A empresa fornecedora iniciará a execução da mudança no caso de não haver impacto associado à mesma.>

<Descrever também se o cliente poderá solicitar mudanças em ferramentas que ele tem acesso.>

7. Referências

<Esta seção deve prover uma lista de todos os documentos relacionados a este documento>

Representante do contratado

Representante da contratante



Testemunha 1

Testemunha 2